

1 【解き方】 与式 $= 4 - 1 - 4 = -1$
 【答】 -1

2 【解き方】 両辺を10倍して、 $5(x - 3) = 2(3x + 1)$ より、 $5x - 15 = 6x + 2$ 整理して、 $-x = 17$ よって、 $x = -17$
 【答】 $x = -17$

3 【解き方】 与式 $= \frac{15 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} - \sqrt{2^2 \times 3} = \frac{15\sqrt{3}}{3} - 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$
 【答】 $3\sqrt{3}$

4 【解き方】 $x = 0$ のとき、 y は最小となり、 $y = 0$ また、 $x = 3$ のとき、 y は最大となり、 $y = 3 \times 3^2 = 27$ よって、 $0 \leq y \leq 27$
 【答】 $0 (\leq y \leq) 27$

5 【解き方】 $y = 3x^2$ に、 $x = -1$ を代入して、 $y = 3 \times (-1)^2 = 3$ $x = 2$ を代入して、 $y = 3 \times 2^2 = 12$ よって、 $\frac{12 - 3}{2 - (-1)} = a$ が成り立つ。これを解いて、 $a = 3$
 【答】 3

6 【解き方】 与式 $= 5 - (9 - 16) = 5 - (-7) = 5 + 7 = 12$
 【答】 12

7 【解き方】 与式 $= 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$
 【答】 $\sqrt{5}$

8 【解き方】 両辺を2でわると、 $x^2 + 3x - 7 = 0$ だから、解の公式より、 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times (-7)}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{37}}{2}$
 【答】 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{37}}{2}$

9 【解き方】 $x = 2$ のとき $y = -2^2 = -4$ で最小値をとり、 $x = 0$ のとき $y = 0$ で最大値をとる。よって、 $-4 \leq y \leq 0$
 【答】 $-4 (\leq y \leq) 0$

10 【解き方】 $y = x^2$ において、 $x = 2$ のとき、 $y = 2^2 = 4$ で、 $x = 4$ のとき、 $y = 4^2 = 16$ なので、変化の割合は、 $\frac{16 - 4}{4 - 2} = 6$ $y = ax + 3$ の変化の割合は a なので、 $a = 6$

【答】 $a = 6$

11 【解き方】 与式 $= (3a)^2 - 2 \times 3a \times 2b + (2b)^2 = 9a^2 - 12ab + 4b^2$

【答】 $9a^2 - 12ab + 4b^2$

12 【解き方】 与式 $= 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} - \frac{2 \times 6}{\sqrt{6}} = 6\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 4\sqrt{6}$

【答】 $4\sqrt{6}$

13 【解き方】 両辺を 4 でわって移項すると、 $x^2 + 2x - 12 = 0$ 解の公式より、 $x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \times 1 \times (-12)}}{2 \times 1}$

$$= \frac{-2 \pm \sqrt{52}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{13}}{2} = -1 \pm \sqrt{13}$$

【答】 $x = -1 \pm \sqrt{13}$

14 【解き方】 $x = 0$ のとき $y = 0$ なので、 $x = -3$ のとき $y = 6$ となる。よって、 $6 = a \times 3^2$ より、 $a = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

【答】 $(a =) \frac{2}{3}$

15 【解き方】 $y = ax^2$ において、 $x = -1$ のとき、 $y = a \times (-1)^2 = a$ $x = 3$ のとき、 $y = a \times 3^2 = 9a$ よって、 $\frac{9a - a}{3 - (-1)} = 3$ が成り立つから、 $2a = 3$ より、 $a = \frac{3}{2}$

【答】 $(a =) \frac{3}{2}$

16 【解き方】 与式 $= 3\sqrt{3} - \frac{2 \times 3}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$

【答】 $\sqrt{3}$

17 【解き方】 解の公式より、 $x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 3 \times (-10)}}{2 \times 3} = \frac{1 \pm \sqrt{121}}{6} = \frac{1 \pm 11}{6}$ よって、 $x = \frac{1 + 11}{6} = 2$, $x = \frac{1 - 11}{6} = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$

【答】 $x = -\frac{5}{3}, 2$

- 18 【解き方】 y の変域から、 $a < 0$ で、 $x = 2$ のとき $y = -12$ であることがわかる。よって、 $y = ax^2$ に $x = 2$, $y = -12$ を代入して、 $-12 = a \times 2^2$ より、 $a = -3$
- 【答】 $(a =) -3$

- 19 【解き方】 $y = ax^2$ について、 $x = 1$ のとき $y = a$, $x = 5$ のとき $y = 25a$ だから、 x の値が1から5まで増加するときの変化の割合は、 $\frac{25a - a}{5 - 1} = \frac{24a}{4} = 6a$ また、 $y = 2x + 3$ の変化の割合は2で一定だから、 $6a = 2$ より、 $a = \frac{1}{3}$
- 【答】 $\frac{1}{3}$

- 20 【解き方】 関数 $y = x^2$ において、 $x = t$ のとき、 $y = t^2$ $x = t + 3$ のとき、 $y = (t + 3)^2 = t^2 + 6t + 9$ だから、 x が t から $t + 3$ まで増加するときの変化の割合は、 $\frac{t^2 + 6t + 9 - t^2}{t + 3 - t} = 2t + 3$ 関数 $y = \frac{1}{2}x + 6$ の変化の割合は $\frac{1}{2}$ だから、 $2t + 3 = \frac{1}{2}$ が成り立つ。これを解くと、 $t = -\frac{5}{4}$
- 【答】 $-\frac{5}{4}$

- 21 【解き方】 与式 $= x^2 - 4x + 3 + x^2 + 4x + 4 = 2x^2 + 7$
- 【答】 $2x^2 + 7$

- 22 【解き方】 与式 $= 2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$
- 【答】 $\sqrt{3}$

- 23 【解き方】 $x + 3 = X$ とすると、 $X^2 + 5 = 6X$ より、 $X^2 - 6X + 5 = 0$ 左辺を因数分解して、 $(X - 1)(X - 5) = 0$ より、 $X = 1, 5$ よって、 $x + 3 = 1$ より、 $x = -2$ $x + 3 = 5$ より、 $x = 2$
- 【答】 ± 2

- 24 【解き方】 y の変域に負の数が含まれているので $a < 0$ よって、 $x = -3$ のとき、 y は最小値 -4 をとるので、 $-4 = a \times (-3)^2$ より、 $a = -\frac{4}{9}$ $x = 0$ のとき y は最大値 0 をとるので、 $b = 0$
- 【答】 $(a =) -\frac{4}{9}$ $(b =) 0$

25 【解き方】 $y = -\frac{1}{3}x + 4$ の変化の割合は $-\frac{1}{3}$ 。 $y = \frac{1}{2}x^2$ について、 x の値が a から $a + 3$ まで増加するときの変化の割合は、 $\left\{ \frac{1}{2}(a + 3)^2 - \frac{1}{2}a^2 \right\} \div \{(a + 3) - a\} = \frac{1}{2}(6a + 9) \div 3 = a + \frac{3}{2}$ よって、 $a + \frac{3}{2} = -\frac{1}{3}$ より、 $a = -\frac{11}{6}$

【答】 $a = -\frac{11}{6}$

大問13 83.9%

大問43 77.8%